Ein mit Luft gefüllter Fußball mit dem Innendruck $p_1 = 1.1\,\text{bar}$ und der Temperatur $T_1 = T_u$ (Zustand 1) wird vor dem Spiel auf den geforderten Druck von $p_2 = 1.8\,\text{bar}$ aufgepumpt (Zustand 2). Dazu strömt Luft aus einem Druckbehälter (konstante Temperatur $T_{DB} = T_u$) über ein Ventil in den Ball. Diese Zustandsänderung geschieht, ohne dass Wärme von der oder an die Umgebung ($T_u = 293\,\text{K}$, $p_u = 1.0\,\text{bar}$) übertragen wird.

Durch die Elastizität der Ballhülle nimmt das Volumen des Balles beim Befüllvorgang zu. Für den Zusammenhang zwischen Innendruck p und Volumen V der Luft im Ball gilt für die Zustandsänderung von 1 nach 2 die Beziehung $p = A \cdot (V - V_0)^{1/3}$ (mit $A = 28.233 \cdot 10^5\,\text{N m}^{-3}$ und $V_0 = 5.541 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$).

a) Berechnen Sie die Luftmasse M_1 im Inneren des Balles im Zustand 1.

b) Berechnen Sie die von der Luft im Inneren des Balles verrichtete Volumenänderungsarbeit L_{v12} und die Nutzarbeit L_{n12}, welche an der Ballhülle verrichtet wird.

c) Welche Luftmasse M_{zu} wird dem Ball zugeführt? Welche Temperatur T_2 hat die Luft im Inneren des Balles unmittelbar nach Beendigung des Füllvorgangs?

Nach Beendigung des Füllvorgangs gibt die Luft im Ball isochor die Wärme $|Q_{23}| = 230\,\text{J}$ an die Umgebung ab und liegt anschließend im Zustand 3 ($T_3 > T_u$) vor.

d) Berechnen Sie den bei der Zustandsänderung von 2 nach 3 auftretenden Exergieverlust Ex_{V23}.

e) Stellen Sie den Exergieverlust Ex_{V23} qualitativ in einem p,V-Diagramm dar. Kennzeichnen Sie auch die Isotherme durch den Umgebungszustand.

Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $R_L = 288\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $c_{v,L} = 720\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

a) Berechnung der Masse im Zustand 1

$$M_1 = \frac{p_1 V_1}{R_L T_1} = \underline{\underline{7.3 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}}$$

mit: $V_1 = \left(\frac{p_1}{A}\right)^3 + V_0$

b) Berechnung der Volumenänderungsarbeit der Luft im Ball

$$L_{v12} = -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = -\int_{V_1}^{V_2} A \cdot (V - V_0)^{1/3}\,\mathrm{d}V = -\frac{3}{4}A\left[(V_2 - V_0)^{\frac{4}{3}} - (V_1 - V_0)^{\frac{4}{3}}\right] = \underline{\underline{-30.106\,\mathrm{J}}}$$

mit: $V_2 = \left(\frac{p_2}{A}\right)^3 + V_0$

Berechnung der an der Außenhaut verrichteten Nutzarbeit

$$L_{n12,\mathrm{Ballhülle}} = -L_{n12,\mathrm{Luft}} = \int_{V_1}^{V_2} (p - p_u)\,\mathrm{d}V = -L_{v12} - p_u\,(V_2 - V_1) = \underline{\underline{10.105\,\mathrm{J}}}$$

c) Berechnung der zugeführten Luftmasse M_{zu} und Temperatur T_2

1. HS für Zustandsänderung von 1 nach 2

$$M_2 u_2 - M_1 u_1 = L_{v12} + M_{zu} h_{DB}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

mit

$$M_{zu} = M_2 - M_1 \qquad c_{p,L} = c_{v,L} + R_L$$

Kalorische Zustandsgleichungen

Variante 1

$$u_1 - h_{DB} = u_1 - u_{DB} - R_L T_{DB} = c_{v,L}\,(T_1 - T_{DB}) - R_L T_{DB}$$
$$u_2 - h_{DB} = u_2 - u_{DB} - R_L T_{DB} = c_{v,L}\,(T_2 - T_{DB}) - R_L T_{DB}$$

Variante 2

$$u_1 = c_{v,L}\,(T_1 - T_0) + u_0$$
$$u_2 = c_{v,L}\,(T_2 - T_0) + u_0$$
$$h_{DB} = c_{p,L}\,(T_{DB} - T_0) + h_0$$
mit $h_0 = u_0 + R_L T_0$

Thermische Zustandsgleichung des idealen Gases

$$M_2 = \frac{p_2 V_2}{R_L T_2}$$

$$M_{zu} = \left[\frac{c_{v,L}}{R_L}\,(p_2 V_2 - p_1 V_1) - L_{v12}\right] \cdot \frac{1}{c_{p,L} T_u} = \underline{\underline{3.725 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}}$$

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{R_L M_2} = \underline{\underline{328.805\,\mathrm{K}}}$$

d) Berechnung des Exergieverlusts Ex_{V23}

$$v_3 = v_2 \qquad \text{und} \qquad M_3 = M_2$$

$$T_3 = T_2 - \frac{|Q_{23}|}{M_2 c_{v,L}} \qquad (1.\ \text{Hauptsatz})$$

Lösungsweg 1:

$$Ex_{V23} = T_u S_{irr23}$$

$$S_3 - S_2 = \frac{-|Q_{23}|}{T_u} + S_{irr23} \qquad S_3 - S_2 = M_2 c_{v,L} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right)$$

$$Ex_{V23} = |Q_{23}| + M_2 T_u c_{v,L} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right) = \underline{\underline{15.447\,\text{J}}}$$

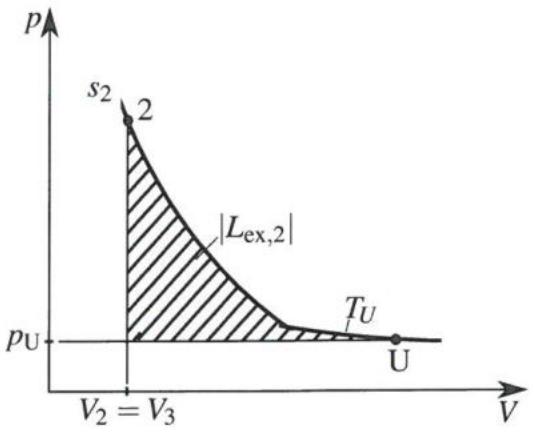
Lösungsweg 2:

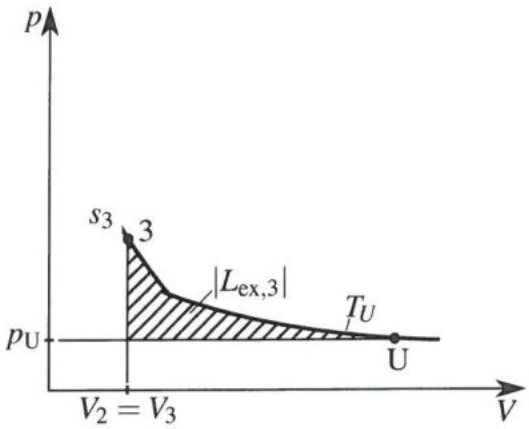
$$Ex_{V23} = L_{Ex,2} - L_{Ex,3} = M_2 \left[(u_2 - u_3) - T_u (s_2 - s_3)\right]$$

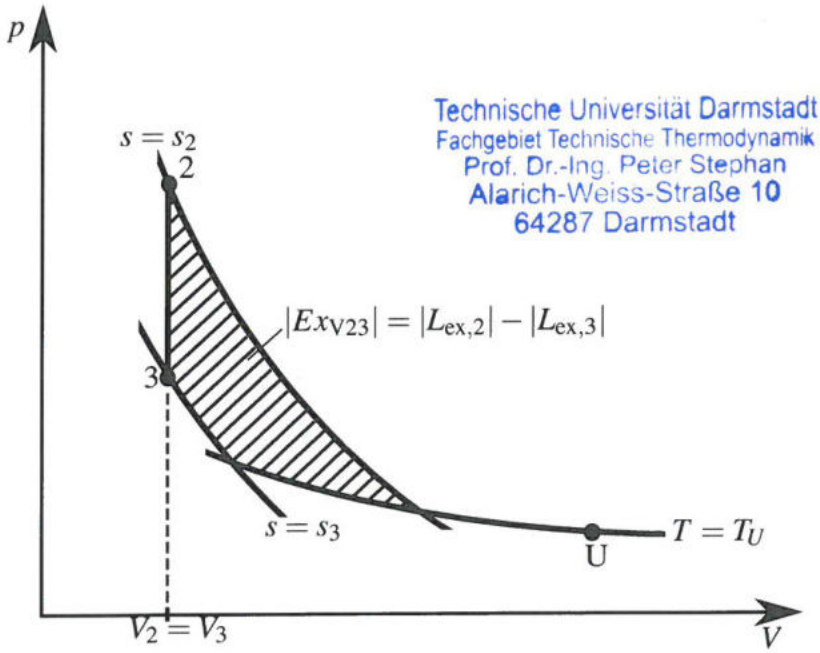
$$u_2 - u_3 = \frac{|Q_{23}|}{M_2} \qquad s_2 - s_3 = c_{v,L} \ln\left(\frac{T_2}{T_3}\right) = -c_{v,L} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right)$$

$$Ex_{V23} = |Q_{23}| + M_2 T_u c_{v,L} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right) = \underline{\underline{15.447\,\text{J}}}$$

e) Exergieverlust im p,V-Diagramm

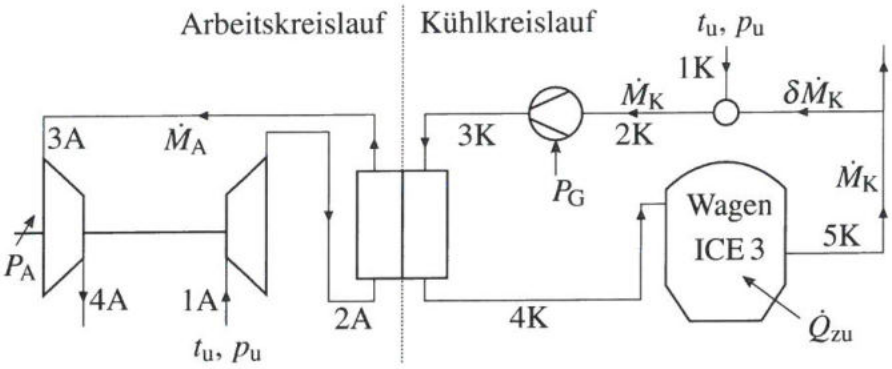






Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Die Klimaanlage für einen Wagen des ICE 3 basiert auf einem Unterdruckkühlprozess (siehe Abbildung) mit Luft als Kältemittel, welcher an einem Sommertag stationär betrieben wird. Der Zustand der Umgebungsluft an diesem Tag ist: $t_u = 37\,°C$, $p_u = 1\,bar$.



Im Arbeitskreislauf wird Umgebungsluft angesaugt (Zustand 1A, $\dot{M}_A = 1.1\,kg\,s^{-1}$) und in der Turbine ($\eta_{sT} = 0.89$) in den Zustand 2A entspannt. Im Luft-Luft-Wärmeübertrager nimmt diese Luft isobar Wärme aus dem Kühlkreislauf auf (Zustand 3A, $t_{3A} = 27\,°C$). Im Verdichter wird die Luft des Arbeitskreislaufs auf Umgebungsdruck verdichtet (Zustand 4A, $t_{4A} = 118.57\,°C$) und in die Umgebung entlassen. Verdichter und Turbine sitzen auf einer Welle, welche mit der Leistung P_A angetrieben wird.

Der Kühlkreislauf saugt ebenfalls Umgebungsluft an (Zustand 1K) und mischt diese isobar in einer Mischkammer mit dem Massenstrom $\delta\dot{M}_K$ ($\delta = 0.15$) des Zustandes 5K. Das hinter der Mischkammer (Zustand 2K) angebrachte Gebläse treibt mit der Leistung $P_G = 1.8\,kW$ den Luftmassenstrom $\dot{M}_K = 1.6\,kg\,s^{-1}$ durch den Kühlkreislauf. Die durch das Gebläse erzeugte Druckänderung ist vernachlässigbar ($p_{2K} = p_{3K}$). Im Luft-Luft-Wärmeübertrager gibt die Luft des Kühlkreislaufs isobar Wärme ab (Zustand 4K, $t_{4K} = 4.0\,°C$) und tritt anschließend in den Wagen des ICE 3 ein. Dort nimmt die Luft des Kühlkreislaufs isobar den Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$ auf, welcher dem Wagen aus der Umgebung zugeführt wird. Die den Wagen verlassende Luft (Zustand 5K, $t_{5K} = 23.0\,°C$) wird anteilig in die Umgebung entlassen oder der Mischkammer zugeführt.

a) Zeichnen Sie den Arbeitskreislauf und den Kühlkreislauf qualitativ in ein gemeinsames T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie den von der Luft des Kühlkreislaufs im Wageninnenraum aufgenommenen Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$.

c) Berechnen Sie die Temperatur t_{2A} und den Druck p_{2A} der Luft im Arbeitskreislauf am Austritt der Turbine.

d) Berechnen Sie die Leistungszahl ε_{KA} der Klimaanlage.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

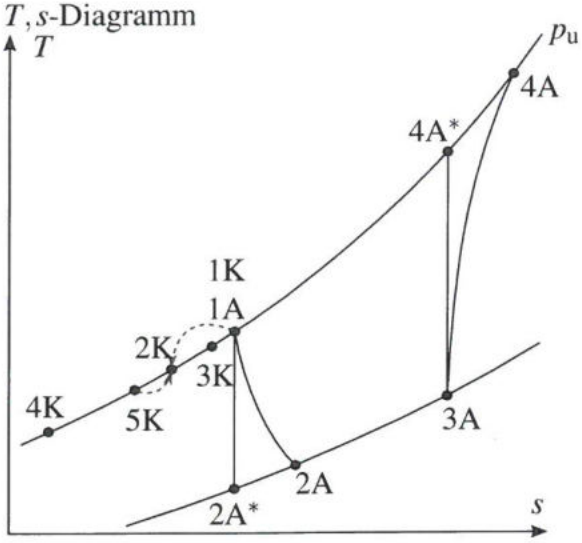
Stoffwerte Luft:

- ideales Gas, $R_L = 288\,J\,(kg\,K)^{-1}$, $c_{pL} = 1008\,J\,(kg\,K)^{-1}$

Hinweise:

- Bis auf den Wagen des ICE 3 sind alle Komponenten der Klimaanlage nach außen adiabat.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

a) T,s-Diagramm



Folgende Relationen müssen gelten:
$T_{4K} < T_{5K} < T_{2K} < T_{1K}$
$T_{2K} < T_{3K}$
$T_{2A} < T_{4K}$
$T_{3A} < T_{3K}$
$T_{2A} < T_{3A}$
$T_{4K} < T_{3K}$

b) Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$ über 1. Hauptsatz um Wageninnenraum

$$0 = \dot{Q}_{zu} + \dot{M}_K(h_{4K} - h_{5K}) \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{zu} = \dot{M}_K c_{pL}(T_{5K} - T_{4K}) = \underline{\underline{30.64\,\text{kW}}}$$

c) Temperatur t_{2A} und Druck p_{2A}
1. Hauptsatz um Mischkammer, Gebläse und Luft-Luft-Wärmeübertrager

$$\begin{aligned} 0 &= P_G + \dot{M}_K[(1-\delta)h_{1K} + \delta h_{5K} - h_{4K}] + \dot{M}_A(h_{2A} - h_{3A}) \\ &= P_G + \dot{M}_K c_{pL}(T_{1K} - T_{4K} + \delta(T_{5K} - T_{1K})) + \dot{M}_A c_{pL}(T_{2A} - T_{3A}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_{2A} = T_{3A} - \frac{P_G}{c_{pL}\dot{M}_A} - \frac{\dot{M}_K}{\dot{M}_A}[T_{1K} - T_{4K} + \delta(T_{5K} - T_{1K})] = 253.58\,\text{K}$$

$$\Rightarrow t_{2A} = \underline{\underline{-19.57\,°\text{C}}}$$

isentr. Turbinenwirkungsgr.: $\eta_{sT} = \dfrac{T_{2A} - T_{1A}}{T_{2A^*} - T_{1A}} \quad \Rightarrow \quad T_{2A^*} = \dfrac{T_{2A} - T_{1A}}{\eta_{sT}} + T_{1A} = 246.59\,\text{K}$

über isentrope Zustandsänderung: $\dfrac{T_{1A}}{T_{2A^*}} = \left(\dfrac{p_{1A}}{p_{2A}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$ mit $\kappa = \dfrac{c_{pL}}{c_{pL} - R_L} = 1.400$

$$\Rightarrow p_{2A} = p_{1A}\left(\frac{T_{2A^*}}{T_{1A}}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \underline{\underline{0.448\,\text{bar}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Leistungszahl ε_{KA} der Klimaanlage

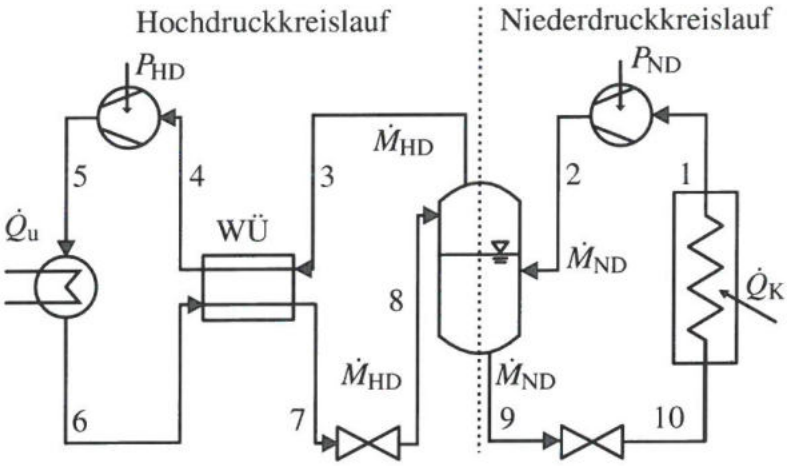
$$\varepsilon = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} = \frac{|\dot{Q}_{zu}|}{|P_A| + |P_G|} = \underline{\underline{0.755}}$$

mit 1. HS um Turbine und Verdichter: $0 = P_A + \dot{M}_A(h_{1A} - h_{2A} + h_{3A} - h_{4A})$

$$= P_A + \dot{M}_A c_{pL}(T_{1A} - T_{2A} + T_{3A} - T_{4A})$$

$$\Rightarrow \quad P_A = 38.81\,\text{kW}$$

Nebenstehender stationärer Kaltdampfprozess dient zur Kühlung eines Kühlraums K. Dem Kühlraum ($t_K = -15\,°C$) wird hierzu der Wärmestrom $\dot{Q}_K$ entzogen. Der Kaltdampfprozess besteht aus einem Niederdruckkreislauf ND und einem Hochdruckkreislauf HD (siehe Skizze). Das Arbeitsmedium ist das Kältemittel R22 (siehe beiliegendes $\log(p),h$-Diagramm).



Im ND-Kreislauf wird der Massenstrom $\dot{M}_{ND} = 0.8\,\text{kg/s}$ vom Zustand 1 (überhitzter Dampf, $v_1 = 0.3\,\text{m}^3/\text{kg}$) im ND-Verdichter adiabat reibungsbehaftet ($\eta_{sV,ND} = 0.8$) auf den Druck $p_2 = 3.5\,\text{bar}$ verdichtet. Der Dampf vom Zustand 2 wird in einen adiabaten Mischbehälter gefördert und dort mit nassem Kältemitteldampf vom Zustand 8 des HD-Kreislaufs gemischt. Alle zu- und abgeführten Massenströme des Mischbehälters stehen unter dem gleichen Druck. Dem Mischbehälter wird am Boden gerade vollständig kondensiertes Kältemittel vom Zustand 9 und am Kopf gerade gesättigter Dampf vom Zustand 3 entnommen. Die Flüssigkeit vom Zustand 9 durchströmt im ND-Kreislauf eine adiabate Drossel. Im Zustand 10 nach der Drossel ist der Druck $p_{10} = 0.8\,\text{bar}$. Anschließend folgt eine isobare Verdampfung und Überhitzung des Kältemittels in den Zustand 1 durch die Wärmeaufnahme aus dem Kühlraum.

Im HD-Kreislauf wird der gesättigte Dampf vom Zustand 3 im zur Umgebung adiabaten Wärmeübertrager WÜ isobar überhitzt und im HD-Verdichter adiabat reibungsbehaftet auf den Druck p_5 verdichtet. Nachdem der überhitzte Dampf unter Abgabe des Wärmestroms $\dot{Q}_u$ an die Umgebung ($t_u = 25\,°C$) isobar gerade vollständig kondensiert (Zustand 6) und im Wärmeübertrager WÜ isobar unterkühlt (Zustand 7) wurde, erfolgt eine adiabate Drosselung auf den Druck p_8. Das Kältemittel vom Zustand 8 wird dem Mischbehälter zugeführt.

Der Exergieverluststrom des Gesamtprozesses beträgt $\dot{E}x_{V,ges} = 34.7\,\text{kW}$.

a) Tragen Sie die Zustandsänderungen des gesamten Kaltdampfprozesses qualitativ in einem selber skizzierten $\log(p),h$-Diagramm ein.

b) Berechnen Sie $\dot{Q}_K$.

c) Berechnen Sie $\dot{Q}_u$.

d) Berechnen Sie P_{HD}.

e) Berechnen Sie die Änderung $|\Delta\dot{E}x_{12}|$ des Exergiestroms des Fluids durch den Niederdruckverdichter.

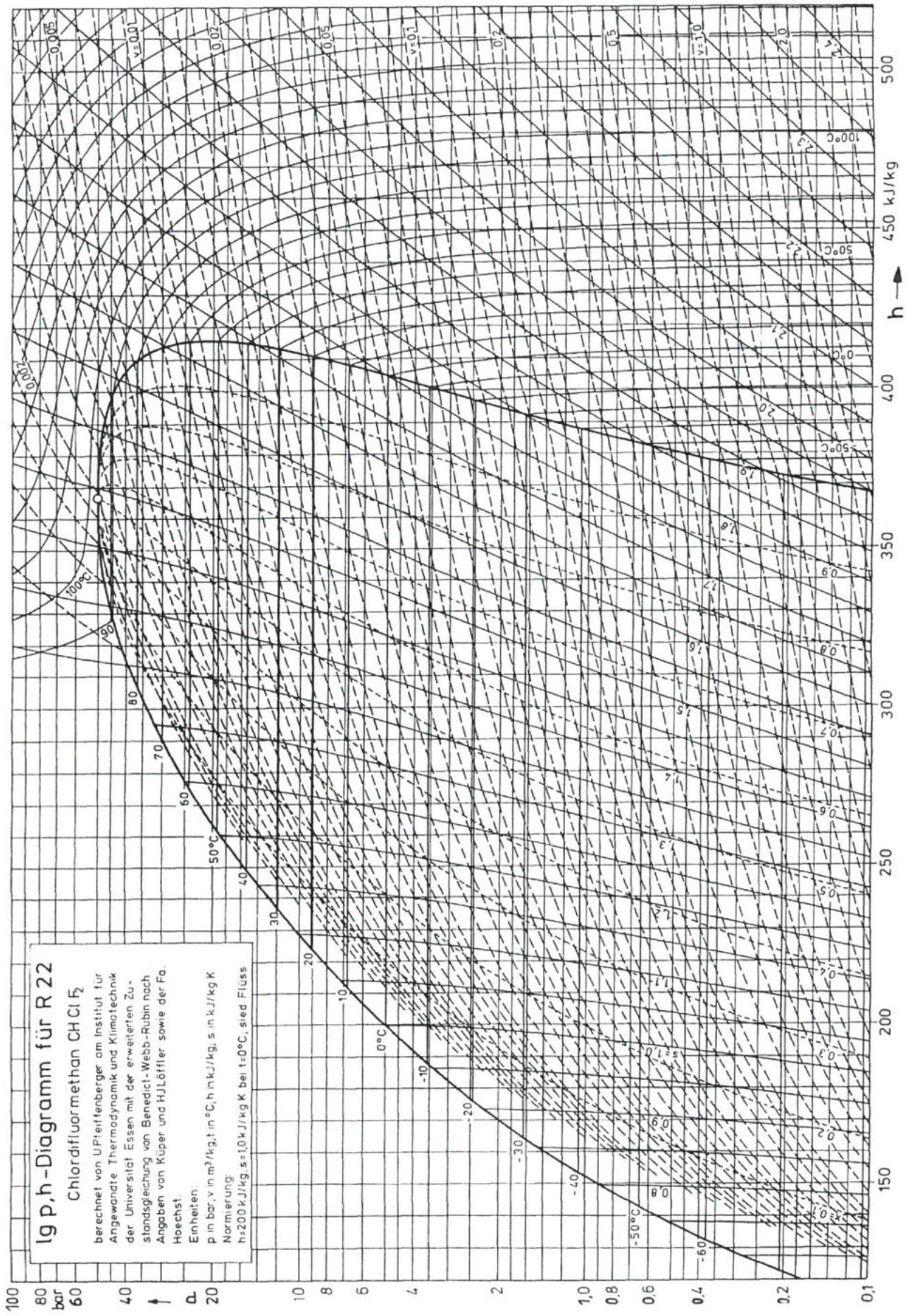
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

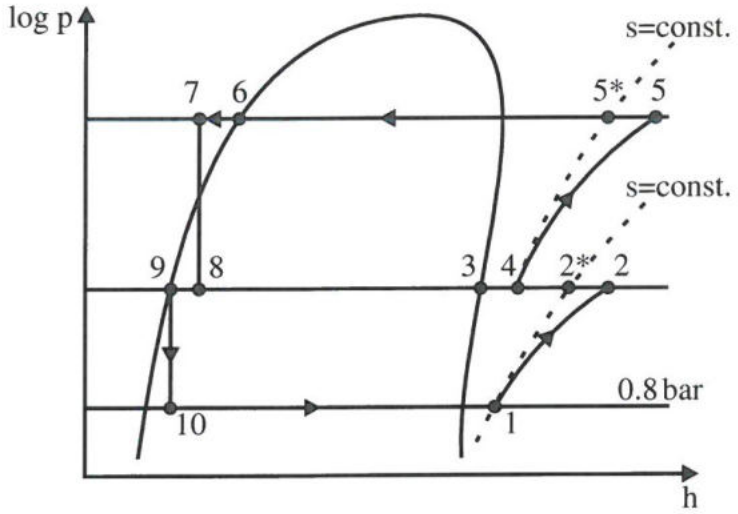
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte und das beiliegende $\log(p),h$-Diagramm.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Aufgabe 3 (34 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)



a) $\log(p)$,h-Diagramm



b) 1. HS um Kühlraum Wärmeübertrager:

$$\dot{Q}_K = \dot{M}_{ND}(h_1 - h_{10}) \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\dot{Q}_K = 170.4\,\text{kW}}}$$

aus $\log(p)$,h-Diagramm:

$$h_1 = h_1(v_1 = 0.3\,\text{m}^3/\text{kg}; p_1 = p_{10}) = 400\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{10} = h_9 = h_9(p_9 = p_2; x_9 = 0) = 187\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

c) 2. HS um Gesamtprozess:

$$0 = \frac{\dot{Q}_u}{T_u} + \frac{\dot{Q}_K}{T_K} + \dot{S}_{irr,ges} \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\dot{Q}_u = -231.5\,\text{kW}}}$$

mit: $\dot{E}x_{V,ges} = T_u \dot{S}_{irr,ges} \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_u = -\dot{Q}_K \frac{T_u}{T_K} - \dot{E}x_{V,ges}$

d) 1. HS um Gesamtsystem:

$$0 = P_{HD} + P_{ND} + \dot{Q}_u + \dot{Q}_K \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{P_{HD} = 21.1\,\text{kW}}}$$

$$P_{ND} = \dot{M}_{ND}(h_2 - h_1) = 40\,\text{kW}$$

aus $\log(p)$,h-Diagramm:

$$h_{2^*} = h_{2^*}(s_{2^*} = s_1; p_2) = 440\,\text{kJ/kg}$$

$$h_2 = \frac{h_{2^*} - h_1}{\eta_{sV,ND}} + h_1 = 450\,\text{kJ/kg}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Bilanz um Niederdruckverdichter

$$|\Delta\dot{E}x_{12}| = \dot{M}_{ND}[(h_2 - h_1) - T_u(s_2 - s_1)] \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{|\Delta\dot{E}x_{12}| = 32.8\,\text{kW}}}$$

aus $\log(p)$,h-Diagramm:

$$s_1 = s_1(v_1 = 0.3\,\text{m}^3/\text{kg}; p_1 = p_{10}) = 1.9\,\text{kJ/(kgK)}$$

$$s_2 = s_2(h_2; p_2) = 1.93\,\text{kJ/kg}$$